UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION

NIVEL

PRIMERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

MARCOS RAPHAEL BENITEZ ALDAS
MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
INGENIERO EN SISTEMAS

JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO
MAGISTER EN INGENIERIA EN SOFTWARE
INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
4
Nivel
PRIMERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>LOGICA MATEMATICA</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
4</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
64</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
128</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	4
Número de horas del componente de docencia semestral	64
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	128
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	192

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Utilizar estructuras básicas de datos y desarrolla la Lógica de Programación en la resolución de problemas básicos de la ciencia.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar los procesos fundamentales de la lógica de programación.

2.- Aplicar estructuras de control en la elaboración de programas

3.- Aplicar POO para mejorar el rendimiento de los programas

4.- Utilizar estructuras básicas de datos para el almacenamiento de información

Contribución de la asignatura

Realizar una introducción a la programación de computadores utilizando un lenguaje de programación actual. La asignatura aportará al perfil profesional de los estudiantes de la carrera de Software, impartiéndoles los fundamentos que le permitan interpretar una especificación de diseño para implementar una solución, haciendo uso de una arquitectura de referencia establecida y utilizando adecuadamente las librerías de un lenguaje de programación.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a los Algoritmos y Lógica de Programación	Introducción a la lógica de programación.	36	Identifica los procesos fundamentales de la lógica de programación.
	Codificación de la Información	Sistema binario y hexadecimal. Medidas de información. Codificación ASCII - UNICODE.		
	Lenguajes de Programación	Tipos de lenguajes de programación: de alto, intermedio y bajo nivel. Ensambladores, compiladores e interpretes.		
	Metodología de Programación	Pasos de la metodología. Algoritmo, pseudocódigo y diagrama de flujo,		
U.2	Programación básica	Programación básica Tipos de datos. Operadores. Sentencias de entrada y salida	60	Aplica estructuras de control en la elaboración de programas
	Programación con condicionales	Programación con condicionales: Sentencias if else y switch		
	Programación con ciclos	Programación con ciclos: Sentencias for, while, do-while		
	Contadores y acumuladores. Controles de ingreso de datos	Operaciones con contadores y acumuladores		
U.3	Clases, Objetos y Métodos	Herencia, encapsulamiento y polimorfismo.	48	Aplica POO para mejorar el rendimiento de los programas
	Creación, escritura y lectura de archivos	Manejo de datos mediante archivos.		
U.4	Estructuras básicas de datos	Estructuras básicas de datos: Introducción	48	Utiliza estructuras básicas de datos para el almacenamiento de información
	Arreglos, ArrayList y LinkedList	Ingreso, proceso y salida de datos utilizando arreglos y listas		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Utiliza estructuras básicas de datos y desarrolla la Lógica de Programación en la resolución de problemas básicos de la ciencia.		
Total de horas		192		

IV METODOLOGÍA

El aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): resolución de situaciones planteadas que requieren el diseño y construcción de algoritmos, fomentando el razonamiento lógico y el desarrollo del pensamiento computacional. Método expositivo: explicación guiada de conceptos teóricos y prácticos, acompañada de debates, comunicación de resultados y exposición de ejercicios y proyectos realizados por los estudiantes.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Contreras Castro, Mario Dustano	2023	Lógica de programación a partir del pensamiento lógico con software DFD, PSeInt y LPP	1	Ediciones USTA	España Valencia	40	90	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Obra de consulta obligatoria para desarrollar pensamiento lógico, pseudocódigo, diagramas de flujo y estructuras de control; se articula con las unidades 1 y 2.							
URL:	https://0x102prpx-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/288308							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Barquilla Galeano, MarÃƒÂa Isabel	2025	Java programación: teoría y ejemplos	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	578	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Texto de consulta obligatoria para tipos de datos, estructuras de control, arreglos, métodos, programación orientada a objetos y archivos; se articula con las unidades 2, 3							
URL:	https://0x102prtt-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/285282							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Barquilla Galeano, MarÃƒÂa Isabel	2025	Java programación: teoría y ejemplos	1	RA-MA	España Madrid	20	578	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Esta obra es una guía completa y progresiva para aprender a programar con uno de los lenguajes más utilizados del mundo. Dirigido tanto a estudiantes como a profesionales que deseen consolidar sus conocimientos.							
URL:	https://0x1025hkn-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/285282							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
DueÃƒÂ±as Meza JosÃƒÂ© MarÃƒÂa, ValdÃƒÂ©s Benjumea Jaime JosÃƒÂ©, RodrÃƒÂguez NiÃƒÂ±o MarÃƒÂa Consuelo	2020	Didáctica para el aprendizaje de algoritmos	1	Sello Editorial UNAD	Colombia Bogota	40	150	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro contiene conceptos básicos sobre el diseño de algoritmos explicados de una manera clara y didáctica.							
URL:	https://0x102pruy-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/288503							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blasco, Francisco	2019	Programación orientada a objetos en Java	1	Ediciones de la U	Colombia Bogota	40	589	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El objetivo principal de este libro es presentar al lector los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos.							
URL:	https://0x102pry9-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/127125							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026